

Esercizio 1. Tre pittori condividono uno studio e ogni mese ricevono ordini, indipendentemente l'uno dall'altro, pari a $N_1 \sim Poi(5/2)$, $N_2 \sim Poi(3)$ e $N_3 \sim Poi(3)$.

- a) Scrivere la distribuzione del numero di ordini complessivi che ricevono in un mese.
- b) Sapendo che in un mese si sono avuti complessivamente 10 ordini, calcolare la probabilità che il primo pittore abbia ricevuto 3 ordini.
- c) Considerando che gli ordini dei singoli mesi sono indipendenti, calcolare la probabilità che sommando gli ordini dei primi tre mesi dell'anno ogni pittore riceva un numero di ordini pari a 9.

Esercizio 2. Da un'urna contenente due palline con sopra stampato un 2, tre palline con sopra stampato un 5 e cinque palline con sopra stampato un 1 si estraggono senza reimmissione cinque palline. Sia X la variabile aleatoria che indica la somma dei cinque numeri estratti.

- a) Calcolare la probabilità che X valga 6.
- b) Calcolare il valore atteso di X .
- c) Calcolare la varianza di X .

Esercizio 3. Supponiamo sia $1/100$ la probabilità che una famiglia italiana abbia un numero di componenti maggiore o uguale a 6 mentre il numero medio di componenti per famiglia sia 2 (esistono nuclei con un unico componente) e la sua deviazione standard del numero di componenti per famiglia sia 1.2. Si selezionino a caso 300 famiglie.

- a) Calcolare la probabilità che nelle 300 famiglie selezionate meno di 3 famiglie abbiano un numero di componenti maggiore o uguale a 6.
- b) Dare una stima dall'alto della probabilità che la somma dei componenti delle 300 famiglie sia maggiore o uguale a 800 unità.